

8. If $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 5 \\ -4 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, then which one of the

following statements is correct ?

- (a) A^2 is symmetric matrix with $\det(A^2) = 0$.
- (b) A^2 is symmetric matrix with $\det(A^2) \neq 0$.
- (c) A^2 is skew-symmetric matrix with $\det(A^2) = 0$.
- (d) A^2 is skew-symmetric matrix with $\det(A^2) \neq 0$.

9. If $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, then which of the following

statements are correct ?

- 1. A^n will always be singular for any positive integer n .
- 2. A^n will always be a diagonal matrix for any positive integer n .
- 3. A^n will always be a symmetric matrix for any positive integer n .

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

10. If $(a + b)$, $2b$, $(b + c)$ are in HP, then which one of the following is correct ?

- (a) a , b and c are in AP
- (b) $a - b$, $b - c$ and $c - a$ are in AP
- (c) a , b and c are in GP
- (d) $a - b$, $b - c$ and $c - a$ are in GP

11. Let $t_1, t_2, t_3 \dots$ be in GP. What is $(t_1 t_3 \dots t_{21})^{\frac{1}{11}}$ equal to ?

- (a) t_{10}
- (b) t_{10}^2
- (c) t_{11}
- (d) t_{11}^2

12. Which one of the following is a square root of $-\sqrt{-1}$?

- (a) $1 + i$
- (b) $\frac{1 - i}{\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{1 + i}{\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}i$

13. What is the maximum number of points of intersection of 10 circles ?

- (a) 45
- (b) 60
- (c) 90
- (d) 120

14. A set S contains $(2n + 1)$ elements. There are 4096 subsets of S which contain at most n elements. What is n equal to ?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

15. यदि $\begin{vmatrix} x^2 + 3x & x - 1 & x + 3 \\ x + 1 & -2x & x - 4 \\ x - 3 & x + 4 & 3x \end{vmatrix}$
 $= ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e,$

तो e का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

16. यदि कोटि 3 के एक सारणिक के सभी अवयव 1 या -1 के बराबर हैं, तो सारणिक का मान क्या है ?

- (a) केवल 0
- (b) एक सम संख्या पर आवश्यक रूप से 0 नहीं
- (c) एक विषम संख्या
- (d) 0, 1 या -1

17. यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, तो $\det[\text{adj}(\text{adj}A)]$ का

मान क्या है ?

- (a) 5
- (b) 25
- (c) 125
- (d) 625

18. यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, तो $23A^3 - 19A^2 - 4A$ किसके बराबर है ?

- (a) कोटि 3 का शून्य आव्यूह
- (b) कोटि 3 का तत्समक आव्यूह

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

19. कोटि 3 के एक आव्यूह A के सारणिक का मान 3 है। यदि C , आव्यूह A के सह गुणनखंडों का आव्यूह है, तो C^2 के सारणिक का मान क्या है ?

- (a) 3
- (b) 9
- (c) 81
- (d) 729

20. यदि $A_k = \begin{bmatrix} k-1 & k \\ k-2 & k+1 \end{bmatrix}$, तो

$\det(A_1) + \det(A_2) + \det(A_3) + \dots + \det(A_{100})$

किसके बराबर है ?

- (a) 100
- (b) 1000
- (c) 9900
- (d) 10000